

# İklim Sisteminde Yaşanan Değişiklikler (I)

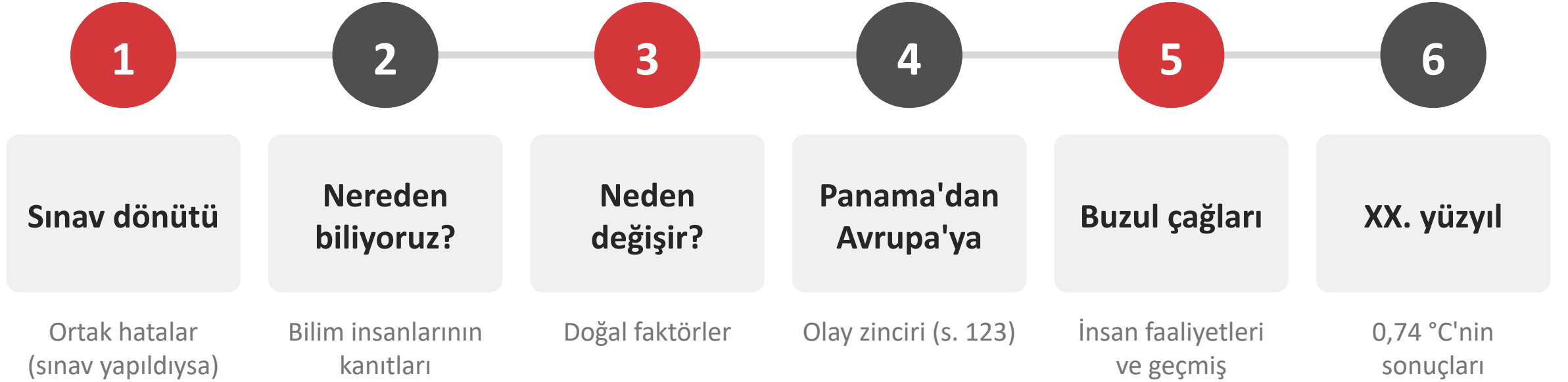
11-15 Ocak 2027 · 2 ders saati · Kitap s. 121-126

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.3.4

**İklim sistemi ve sürecinde meydana gelen değişiklikleri algılayabilme**

**Süreç bileşenleri**

- a)** İklim sistemi ve sürecinde meydana gelen değişiklikleri coğrafi temsiller aracılığıyla karşılaştırır.
- b)** İklim sistemi ve sürecinde meydana gelen değişiklikleri sıralar.
- c)** Küresel iklim değişikliğinin neden ve sonuçlarını yorumlar.



# 1. dönem 2. yazılı: ortak hatalar

DÖNÜT · 12 dk

1

Soruyu yeniden oku: ne soruluyordu?

Soru

Ortak hata

Doğru çözüm

Kitap

S. ...

2

Ortak hatayı bul: nerede yanlışlık?

S. ...

3

Doğru çözümü defterine yaz.

S. ...

**Öncelikli çıktı:** iklim sisteminin bileşenleri — atmosfer, hidrosfer, litosfer, kriyosfer, biyosfer (kitap s. 89-91)

**İtiraz süresi: 5 iş günü** · Kendi eksik başlığını işaretleyip, tekrar planına yaz.

9. haftadaki Başlarken (s. 76):

*“Bu tür deęişimler kısa süreli etkiler meydana getirebilir ancak şehirdeki tarım planlamasında uzun yıllar boyunca gözlemlenen sıcaklık ve yağış özellikleri dikkate alınır.”*

İklimi inceleyen bilim insanı (s. 77):

Klimatolog (iklim bilimci) ... Hava olaylarının uzun dönem ortalamaları ve uç değerlerini, iklimin geçmiş ve gelecekteki olası deęişimini inceler.

**Bir yerin ikliminin geçmişte bugünkünden farklı olduğunu kanıtlamak isteyen bir araştırmacı neye bakmalı?**

**DÜŞÜN 1 dk → EŞLEŞ 1 dk → iki kanıt öner**

Bilim insanları iklim değişimlerini araştırırken şu bulguları kullanır (kitap s. 121):

## Canlılardan

- bitki ve hayvan fosilleri
- geçmiş dönemlere ait relik (kalıntı) bitkiler
- asırlık ağaçların yaş halkaları

## Yerden ve sudan

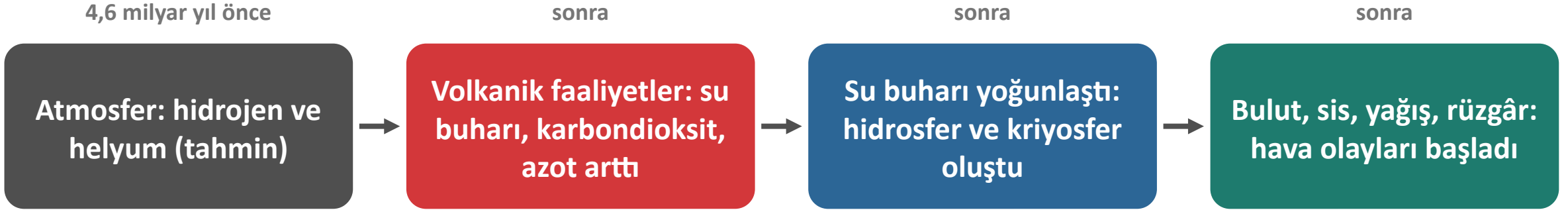
- tortulların fiziksel ve kimyasal özellikleri
- okyanus tabanlarındaki çökellerin bileşimi
- deniz ve göl kenarındaki taraçalar

## Buzdan

- buzul örtüleri
- buzul aşındırma ve biriktirme şekilleri
- buzullardaki hava kabarcıklarından alınan örnekler (s. 122)

Bizim on haftalık gözlem günlüğümüz tek başına iklim değişikliğinin kanıtı olmaz: iklim, uzun yıllar boyunca gözlemlenen özelliklerdir. Uzun yıllar tutulan ölçüm kayıtları ise kanıttır.

İklim sistemi bileşenlerinde meydana gelen değişimler iklim özelliklerini doğrudan etkilemektedir.



## KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Bu değişimlerin etkisiyle iklim özelliklerinde küresel çapta meydana gelen değişimlere küresel iklim değişikliği adı verilmektedir.

**Defterine üç sütunlu tablo çiz:** Neden · Nasıl etkiler? · Kanıtı — bu aşama boyunca doldur.

# Doğal mı, insan kaynaklı mı?

SINIFLANDIR

Sanayi faaliyetleri

İşinımsal etkenler

Bitki örtüsünün tahrip edilmesi

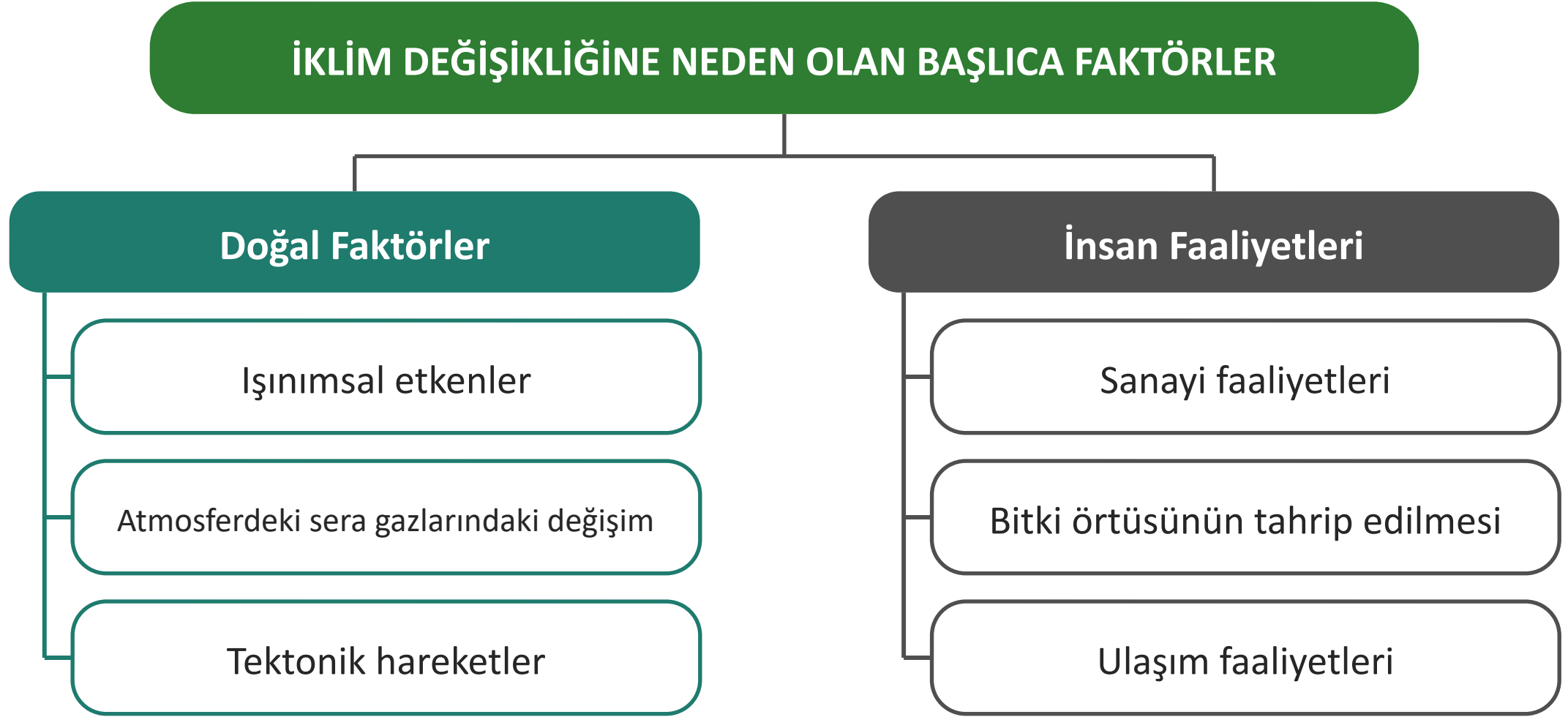
Tektonik hareketler

Ulaşım faaliyetleri

Atmosferdeki sera gazlarındaki  
değişim

## Doğal faktörler

## İnsan faaliyetleri



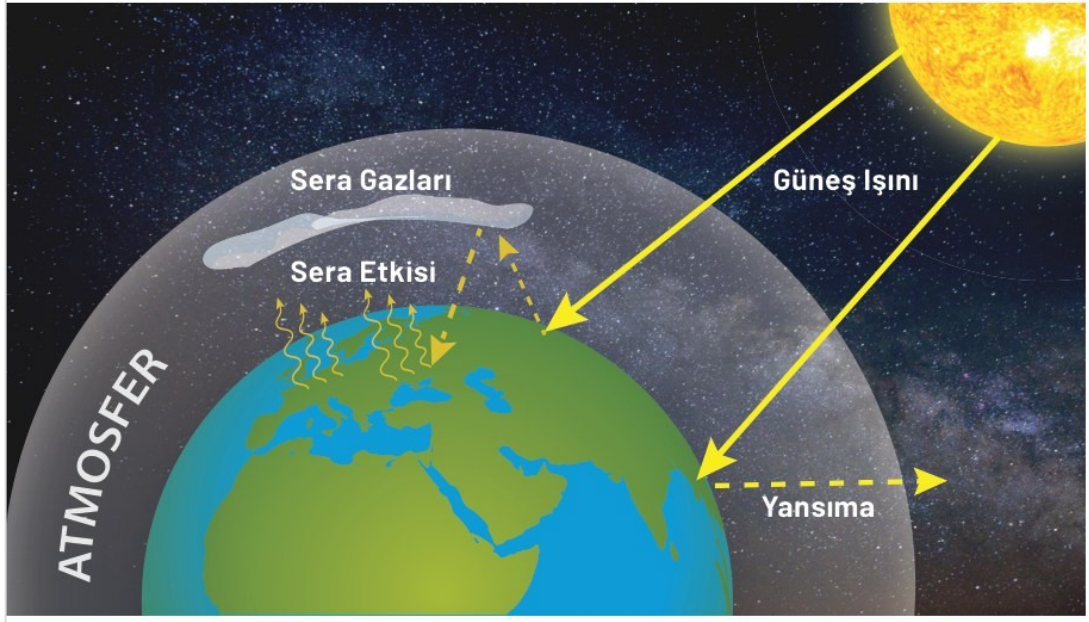
Şema 3.4 (kitap s. 121) · OGM Materyal etkileşimli uygulama 147 ile aynı sınıflandırma

İklim sisteminin en önemli girdisi Güneş'ten alınan enerjidir.

Ancak ışıınımsal etkenlerin etkisiyle Dünya'nın Güneş'ten aldığı ve uzaya geri verdiği enerji miktarı her zaman eşit değildir.



*Görsel 3.29: Bugün yaklaşık 23° 27' olan eksen eğikliğinin ortalama 42 bin yıllık süreçte 22,1° ile 24,5° arasında değiştiği ... tespit edilmiştir. Bu durumun Güneş'ten alınan enerjide yaklaşık %1'lik bir değişime neden olduğu hesaplanmaktadır.*



Görsel 3.30: Isının sera gazlarının etkisiyle atmosferde tutulmasına sera etkisi adı verilir.

Atmosferde ısıyı tutan su buharı ( $H_2O$ ), karbondioksit ( $CO_2$ ), metan ( $CH_4$ ) gibi gazlara sera gazı adı verilmektedir.

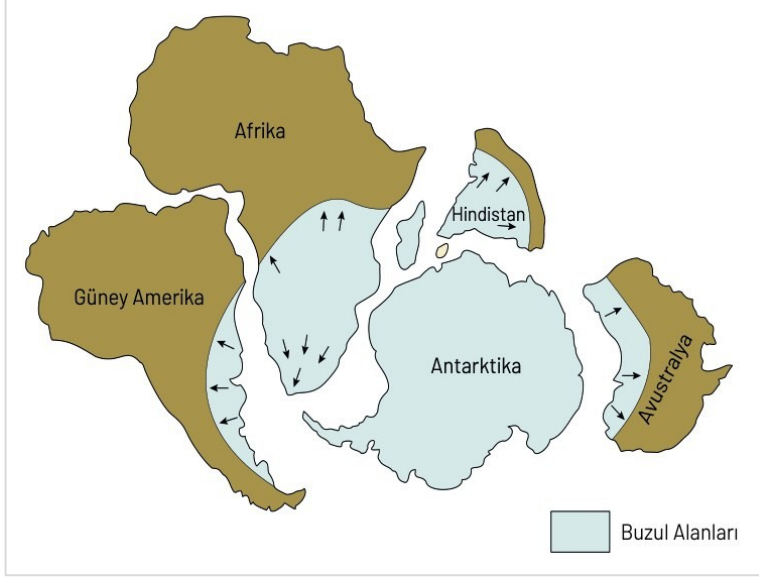
**15 °C**

Dünya'nın ortalama sıcaklığı

**-18 °C**

sera etkisi olmasaydı

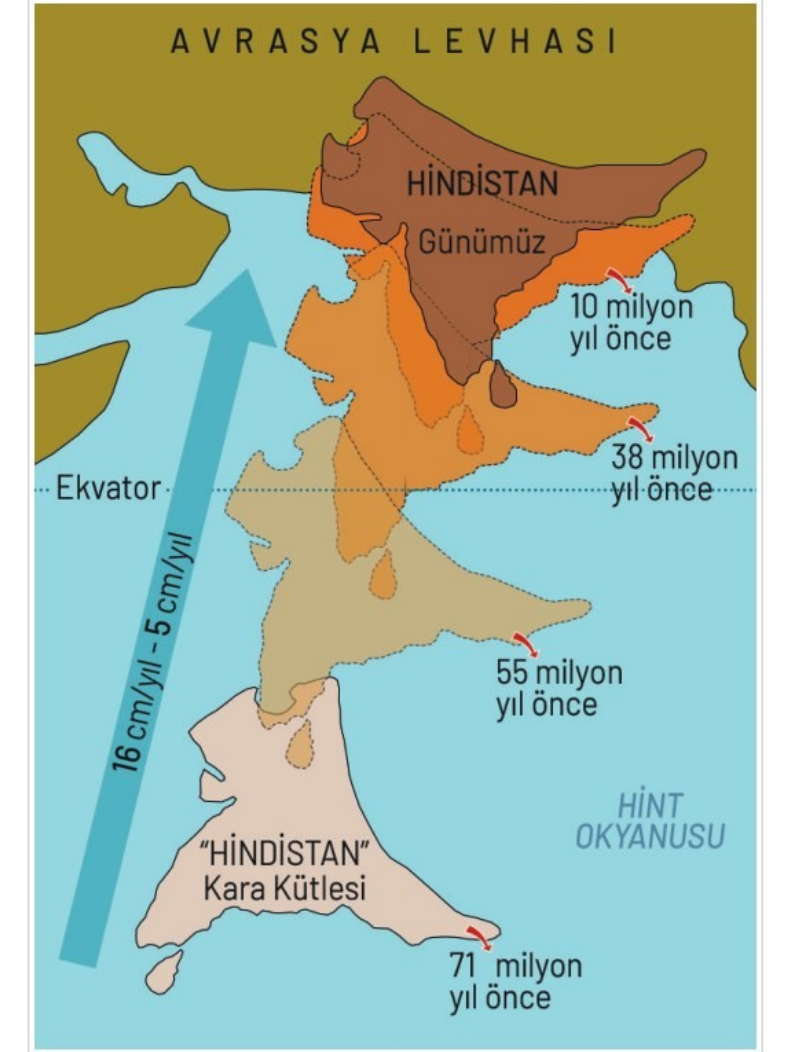
**Kanıt:** Özellikle buzullardaki hava kabarcıklarından alınan örnekler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda atmosferdeki karbondioksit seviyesi ile iklim koşulları ve küresel sıcaklıklar arasında yakın bir ilişki bulunduęu kanıtlanmıştır.



Tektonik hareketler okyanus ve kıtaların büyüklüğünü, konumunu değiştirmiş; yeryüzünde dağlık alanların ve derin çukurların oluşmasına neden olmuştur.

Eski konumunda büyük oranda soğuk iklime sahip ve büyük kısmı buzullarla kaplı olan Hindistan levhası, kuzeye doğru kaydıkça sıcak kuşağa doğru yaklaşmış; üzerindeki buzullar erimiş ve sıcak iklim koşulları yaşamaya başlamıştır.

*Yer kabuğu, levha adı verilen ve hareket eden büyük parçalardan oluşmaktadır. Bu levha hareketlerine genel olarak tektonizma adı verilmektedir.*



| Neden                     | Nasıl etkiler?                                                                                                                      | Kanıtı / örneği                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Işınimsal etkenler        | Eksen eğikliği (42 bin yılda 22,1°-24,5°) ve yörünge değişir; Güneş'ten alınan enerji ve Dünya'nın enerji bilançosu değişir.        | Bilim insanları bu değişimlerin sıcaklık değişimlerine ve buzul çağlarına yol açtığını kanıtlarıyla ortaya koymuştur (s. 121). |
| Sera gazlarındaki değişim | Isıyı tutan gazlar (su buharı, CO <sub>2</sub> , metan) artarsa sıcaklık artar, azalırsa düşer; sera etkisi olmasa ortalama -18 °C. | Buzullardaki hava kabarcıkları: CO <sub>2</sub> seviyesi ile küresel sıcaklık arasında yakın ilişki (s. 122).                  |
| Tektonik hareketler       | Kıtalar ve okyanusların konumu değişir: kara kütlesi başka iklim kuşağına taşınır, su yolları açılır ya da kapanır.                 | Hindistan levhası buzullarla kaplıyken sıcak kuşağa geçti (Görsel 3.31); eski buzul şekilleri (s. 121) · Panama (s. 123).      |

**Atmosferdeki karbondioksit seviyesi ile küresel sıcaklık arasındaki yakın ilişki hangi kanıtla ortaya konmuştur?**

- A** Asırlık ağaçların yaş halkaları
- B** Buzullardaki hava kabarcıkları
- C** Deniz ve göl kenarındaki taraçalar
- D** Relikt (kalıntı) bitkiler
- E** Buzul aşındırma şekilleri

**Atmosferdeki karbondioksit seviyesi ile küresel sıcaklık arasındaki yakın ilişki hangi kanıtla ortaya konmuştur?**

- A Asırlık ağaçların yaş halkaları
- B Buzullardaki hava kabarcıkları**
- C Deniz ve göl kenarındaki taraçalar
- D Relikt (kalıntı) bitkiler
- E Buzul aşındırma şekilleri

Buzullardaki hava kabarcıklarından alınan örnekler, geçmiş atmosferin karbondioksit seviyesini saklar; bu seviye ile küresel sıcaklık arasında yakın ilişki kanıtlanmıştır (s. 122).

# Etkinlik: Levha Tektoniğinin İklim Etkisi

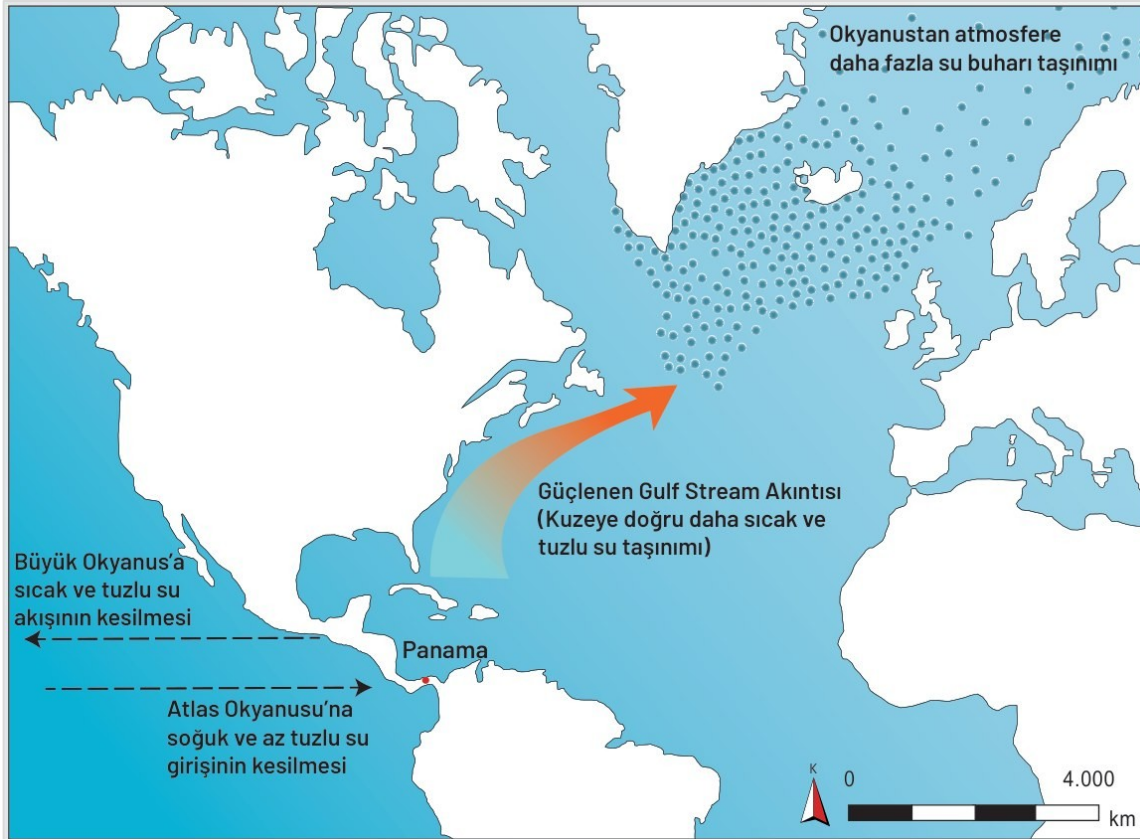
ETKİNLİK · 10 dk

## Amaç

Levha tektoniğine bağlı olarak deniz ve okyanuslardaki su yollarında yaşanan değişimin iklim sistemi üzerine etkilerini algılayabilme

## Beceri

Değişim ve Sürekliliği Algılama, Zamanı Algılama ve Kronolojik Düşünme, Kanıta Dayalı Sorgulama ve Araştırma, Harita



Aşağıda verilen örnek olaydan yararlanarak soruları cevaplayınız.

## İkili · 5 dk

1. Kitaptaki örnek olayı oku.
2. Altı halkayı sıraya koy, numaralandır.
3. Haritada bul: Panama · Gulf Stream · Batı Avrupa · kuzeydeki deniz buzları

A

Nemli batı rüzgârları, Avrupa'ya düşen yağış miktarını artırmıştır.

B

Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus arasındaki doğal su yolu, levha tektoniğine bağlı olarak 13-2,6 milyon yıl önce yavaş yavaş kapanmaya başlamıştır.

C

Deniz buzlarının güneş ışığını geri yansıtması ve okyanus suyundaki enerjinin atmosfere kaçmasına engel olması, yüksek enlemlerin soğumasını ve buzullaşmasını sağlamıştır.

D

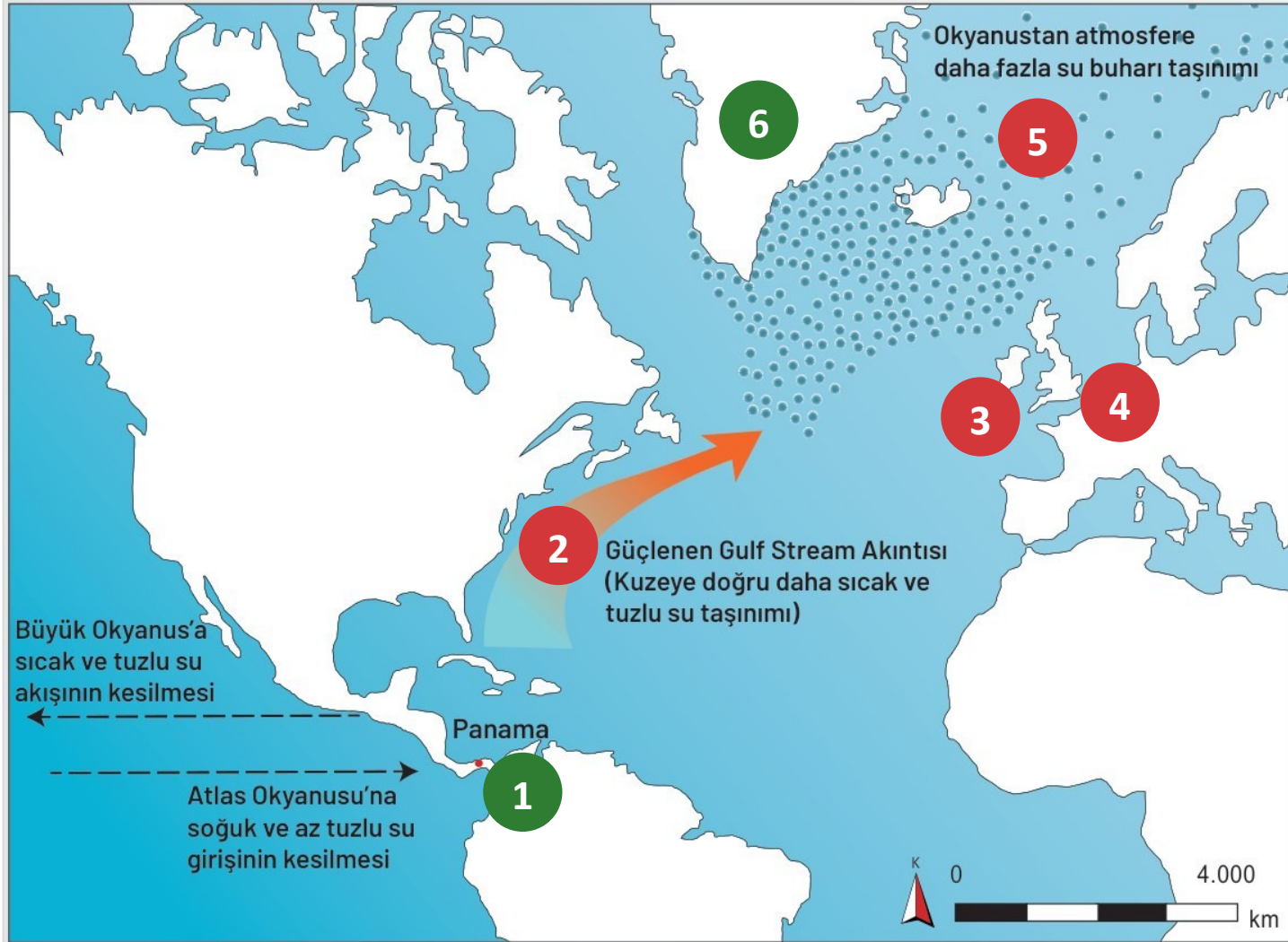
Böylece Gulf Stream okyanus akıntısı, Atlas Okyanusu'nun ılık ve tuzlu yüzey sularını Batı Avrupa kıyılarına taşımaya başlamıştır.

E

Yağmur ve kar şeklinde düşen bu yağışların akarsular tarafından Kuzey Buz Denizi'ne taşınması ve bu alanda donması, deniz buzlarının oluşumunu kolaylaştırmıştır.

F

Bu durum, Atlas Okyanusu'ndaki Gulf Stream okyanus akıntısının eskiye oranla daha da güçlenmesine neden olmuştur.



- 1 B · Panama'daki su yolu kapanmaya başlar (13-2,6 milyon yıl önce)
- 2 F · Gulf Stream okyanus akıntısı güçlenir
- 3 D · Ilık ve tuzlu yüzey suları Batı Avrupa kıyılarına taşınır
- 4 A · Nemli batı rüzgârları Avrupa'da yağışı artırır
- 5 E · Akarsular suyu Kuzey Buz Denizi'ne taşır: donar, deniz buzu oluşur
- 6 C · Deniz buzu ışığı yansıtır, enerjiyi tutar: yüksek enlemler soğur ve buzullaşır

## DEęERLENDİRME

- 1 İklim deęişikliğinin yaşanmasında etkili olan coęrafi unsurlar nelerdir?
- 2 Yaşanan iklim deęişikliği, etkili olduęu alanın iklim özelliklerinde ne tür deęişimler ortaya çıkarmıştır?
- 3 Yaşanan iklim deęişikliği, etkili olduęu alanın biyoçeşitliliğini nasıl etkilemiş olabilir?
- 4 Geçmişte iklim deęişikliğine neden olan bu unsurlar, bugün de yerkürenin tamamı ya da bir kısmında iklim deęişikliğine yol açabilir mi? Gerekçeleriyle açıklayınız.

## 1 · Coğrafi unsurlar

Levha hareketleri ve Panama'daki su yolunun kapanması · okyanus akıntısı (Gulf Stream) · nemli batı rüzgârları · yağmur ve kar · akarsular · deniz buzları

## 2 · İklim özelliklerindeki değişim

Batı Avrupa kıyılarına ılık ve tuzlu su ulaştı, Avrupa'da yağış arttı; kuzeyde deniz buzları oluştu; yüksek enlemlerin soğumasını ve buzullaşmasını sağladı.

## 3 · Biyoçeşitlilik

Soğuyan, buzla kaplanan yüksek enlemlerde canlıların yaşam alanı daraldı; soğuğa uyum sağlayamayan türler güneye çekilmiş ya da azalmış olabilir. İklim değişikliği, bitki ve hayvan topluluklarının yayıldığı alanlarda da etkisini göstermiştir (s. 125).

## 4 · Bugün de olur mu?

Evet: levhalar, okyanus akıntıları, rüzgârlar ve deniz buzları bugün de iklimi etkiler. Ama levha hareketleri milyonlarca yılda etkili olur; insan ömründe fark edilmez. Okyanuslardaki hızlı ısınma ise akıntıları bugün etkiliyor (s. 126).

## SÖZCÜ

Grubun cevabını sınıfla paylaşır.

## YAZICI

Ortak cevabı yazar, çizimi yapar.

## ZAMAN VE MALZEME

Süreyi izler, 2 dk kala uyarır; malzemeyi alır, teslim eder.

## HARİTA / VERİ OKUYUCU

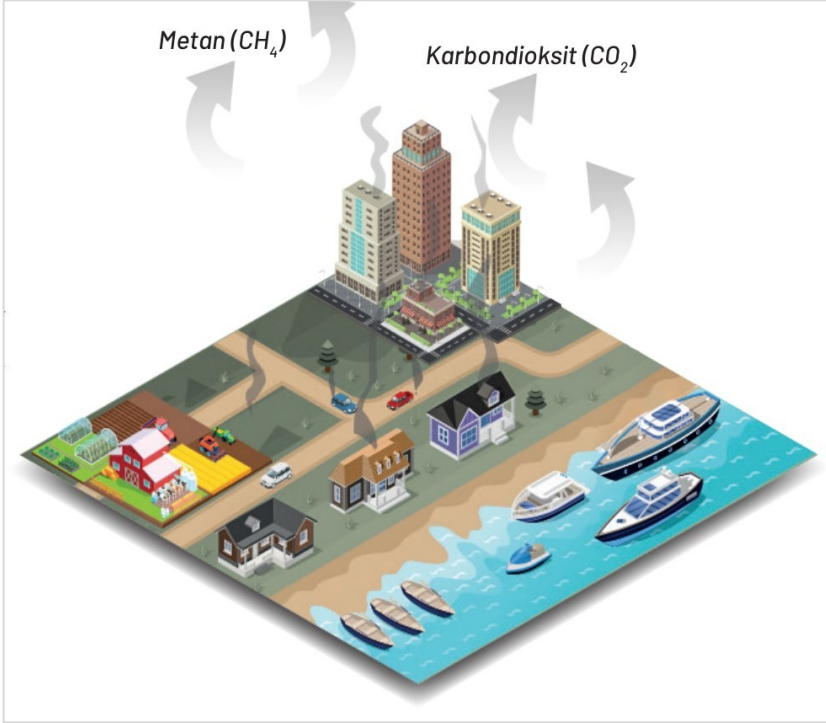
Haritayı, tabloyu ve grafiği okur, gösterir.

## EDİTÖR

5 kişilik grupta yazımı ve doğruluğu denetler.

**Malzeme sorumluları üç dönem tablosunu ve zincir kâğıdını alır; roller döner.**

- Grupta “30 cm sesi” · söz hakkı isim kartıyla · farklı görüşlere saygı



Görsel 3.32: Tarım, sanayi, kentleşme, ulaşım, turizm, enerji üretimi gibi faaliyetler sera gazı salınımını artırarak küresel sıcaklık artışına neden olmaktadır.

**üçte bir**

Bugün yerküredeki karaların yaklaşık üçte birini tarım alanı hâline getirmiştir.

**beşte bir**

Sanayi Devrimi öncesine göre yerküredeki orman alanlarının beşte biri yok edilmiştir.

**yarıdan fazlası**

İnsan nüfusunun yarıdan fazlası kentlerde yaşar hâle gelmiştir.

**Antroposen (İnsan Çağı) olarak adlandırılan dönemde:**

sera gazı  
birikimi artar



doğal sera  
etkisi  
kuvvetlenir

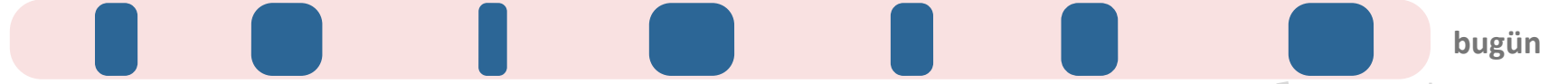


küresel sıcaklık  
hızla artar



iklim değişikliği  
hızlanır

son iki buçuk milyar yıl



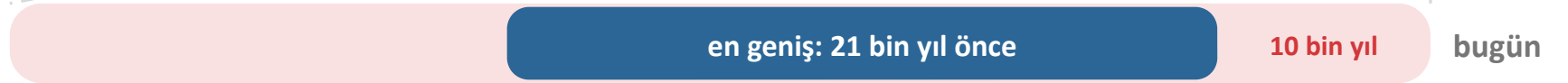
Yeryüzünde son iki buçuk milyar yıllık süreçte defalarca sıcak çağ ve buzul çağı yaşanmıştır.

son iki buçuk milyon yıl



Günümüzden yaklaşık iki buçuk milyon yıl önce başlayıp on bin yıl önce sona eren dönemde 21 kez buzul çağı yaşanmıştır.

son buzul çağı

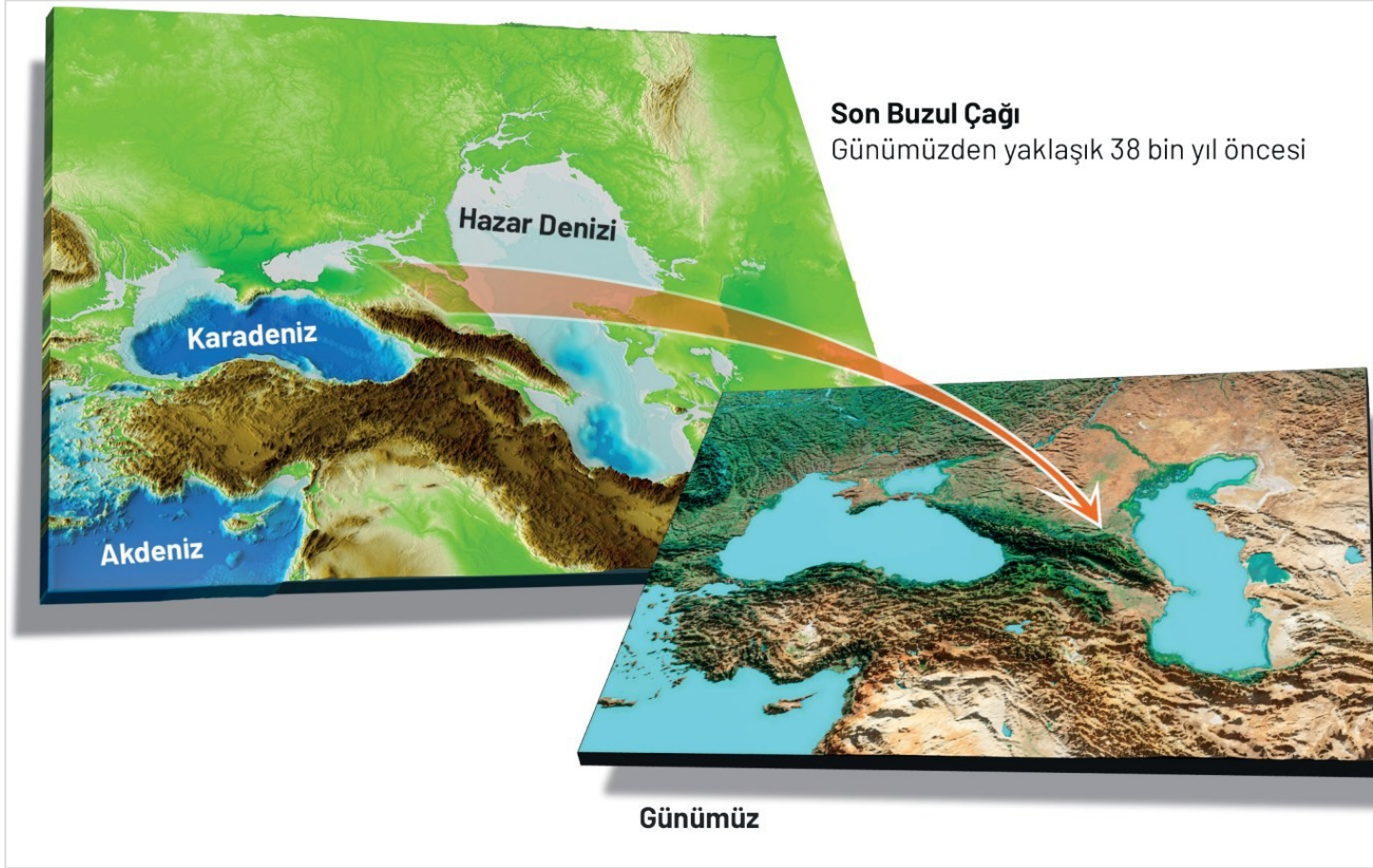


Son buzul çağı 21 bin yıl önce maksimum seviyesini yaşayıp yaklaşık 10 bin yıl önce sona ermiştir.

Açık kırmızı: sıcak çağlar · mavi: buzul çağları · şematik, ölçeksiz (yalnız 2. şeritteki 21 işaret kitaptaki sayıdır)

# Son buzul çağında Hazar ile Karadeniz

GÖRSEL 3.33



Görsel 3.33 · sol üstte: son buzul çağı (görselde: günümüzden yaklaşık 38 bin yıl öncesi) · sağ altta: günümüz

*Son buzul çağındaki iklim değişikliğinin etkisiyle deniz seviyeleri düşerken iç kesimlerde buharlaşmanın azalmasıyla göllerin seviyesi yükselmiştir. Örneğin Hazar Denizi ile Karadeniz birleşmiştir.*

## Haritaları karşılaştır:

- Hazar Denizi'nin alanı nasıl değişmiş?
- Deniz seviyesi düşerken göller neden yükselmiş?

# Toros Dağları ve Erciyes'te bitki toplulukları

GÖRSEL 3.34



Buzullar hangi dönemde, nerede?

Düzlüklerde meşe mi, bozkır mı?

Soğuğa dayanıklı hangi ağaçlar yayılmış?

# Grup görevi: üç dönem tablosu

8 GRUP · 5 dk

|  | Son Buzul Çağı Öncesi | Son Buzul Çağı | Günümüz |
|--|-----------------------|----------------|---------|
|--|-----------------------|----------------|---------|

Deniz seviyesi (G. 3.33)

Göller: Hazar ve Karadeniz (G. 3.33)

Buzullar (G. 3.34)

Bitki toplulukları (G. 3.34)

**Grup cümlesi:** Son buzul çağında Anadolu'da ne değişti? .....

|                                      | Son Buzul Çağı Öncesi                                                                                         | Son Buzul Çağı                                                                                     | Günümüz                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deniz seviyesi (G. 3.33)             | — (görselde yok)                                                                                              | düştü                                                                                              | bugünkü seviye                                                                                      |
| Göller: Hazar ve Karadeniz (G. 3.33) | — (görselde yok)                                                                                              | göllerin seviyesi yükseldi;<br>Hazar ile Karadeniz birleşti                                        | Hazar ile Karadeniz ayrı                                                                            |
| Buzullar (G. 3.34)                   | yok                                                                                                           | Erciyes ve Toros zirvelerinde                                                                      | yok (görselde)                                                                                      |
| Bitki toplulukları (G. 3.34)         | Düzlüklerde meşe · Erciyes'te meşe ve sedir · Toroslarda meşe, sedir, karaçam · denize bakan yamaçta kızılçam | Düzlüklerde bozkır · Erciyes'te sarıçam ve huş · Toroslarda meşe, karaçam, sedir · kıyıda kızılçam | Düzlüklerde bozkır · Erciyes'te karaçam ve meşe · Toroslarda karaçam, sedir, meşe · kıyıda kızılçam |

## Grup cümlesi (örnek)

Son buzul çağında Erciyes ve Toros zirvelerinde buzullar oluştu; düzlüklerde meşenin yerini bozkır aldı, yamaçlarda soğuğa dayanıklı sarıçam ve huş yayıldı; deniz seviyesi düştü, Hazar ile Karadeniz birleşti.

**Son buzul çağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- A** 21 bin yıl önce en geniş hâline ulaştı, yaklaşık 10 bin yıl önce sona erdi.
- B** İki buçuk milyar yıl önce sona erdi.
- C** Deniz seviyeleri yükseldi, iç kesimlerdeki göller küçüldü.
- D** Toros ve Erciyes'teki buzullar bu çağda tamamen eridi.
- E** Hazar Denizi kurudu, Karadeniz'den ayrıldı.

Son buzul çağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

**A** 21 bin yıl önce en geniş hâline ulaştı, yaklaşık 10 bin yıl önce sona erdi.

B İki buçuk milyar yıl önce sona erdi.

C Deniz seviyeleri yükseldi, iç kesimlerdeki göller küçüldü.

D Toros ve Erciyes'teki buzullar bu çağda tamamen eridi.

E Hazar Denizi kurudu, Karadeniz'den ayrıldı.

Son buzul çağı 21 bin yıl önce maksimum seviyesini yaşayıp yaklaşık 10 bin yıl önce sona ermiştir. Bu çağda deniz seviyesi düştü, Hazar ile Karadeniz birleşti.

## +0,74 °C

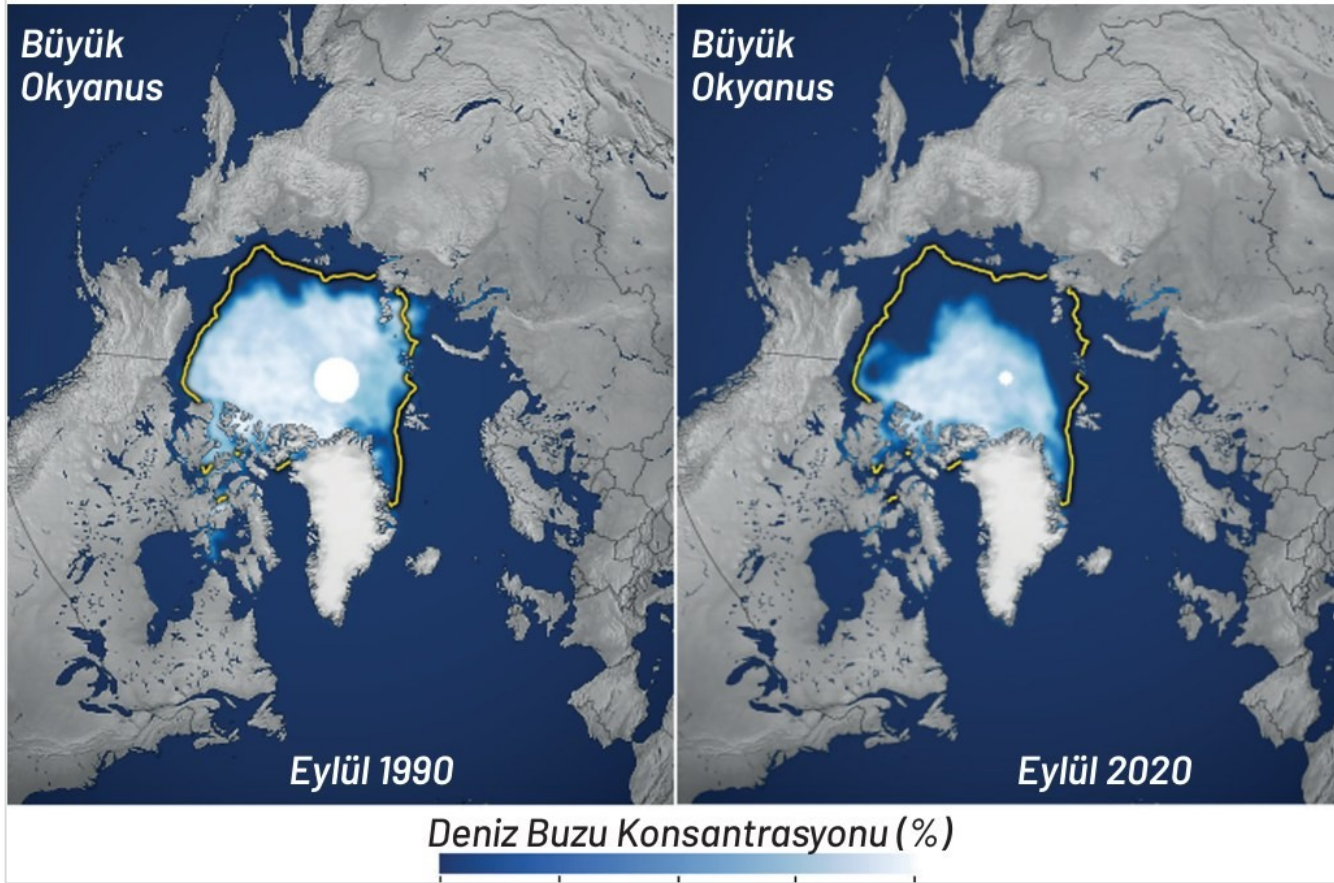
XX. yüzyılda atmosferde sera gazlarının artmasıyla dünya genelinde sıcaklık 0,74 °C yükselmiştir.

### Kuzey yarım kürede

- göl ve akarsuların donma süresinin kısalması
- ilkbaharda kar örtüsüyle kaplı sürenin kısalması
- şiddetli yağışların meydana gelmesi
- buzulların erimesi

### Okyanuslarda hızlı ısınma etkiliyor:

- okyanus akıntılarını
- deniz buzullarının alanını
- suyun yoğunluk ve hacmini
- suların pH derecesini
- hava kütesinin nem içeriğini
- fitoplanktonların verimliliği ve üretilen klorofil miktarını



Görsel 3.35: Kuzey Okyanusu'ndaki deniz buzullarının alanı son 30 yılda belirgin şekilde azalmıştır. (sarı çizgi 1991-2008 ortalaması)

Küresel sıcaklık artışının etkilerinin en belirgin hissedildiği iklim sistemi bileşenlerinden biri de kriosferdir.

Yapılan araştırmalar son yüzyılda kriosferin parçaları olan kar örtüsü, deniz buzulları, devamlı donmuş topraklar (permafrost) ile buzulların alansal yayılımının ve hacminin değiştiğini ortaya koymaktadır.

### Karşılaştır:

- Eylül 1990 ve Eylül 2020'de buzun kenarı sarı çizgiye göre nerede?
- Beyaz (yoğun buz) alan nasıl değişmiş?

## Ekosistem ve biyoçeşitlilik

XX. yüzyılda küresel ölçekte gözlenen sıcaklık artışının karasal ekosistemde bulunan pek çok canlı türünün yaşamsal süreçlerinde özellikle de bitki türlerinin yaprak çıkarma ve çiçek açma tarihlerinde değişimlere neden olduğu gözlemlenmektedir.

## Ekstrem doğa olayları

Özellikle hidroklimatik kökenli kasırga, sel ve taşkın, kuraklık, sıcak hava dalgası gibi ekstrem doğa olaylarının sayısında ve gerçekleşme düzeylerinde artışlar olmuştur.

**Bu ekstrem olayların birçok yerde afete dönüştüğü ve çok sayıda insanın bu durumdan zarar gördüğü belirtilmektedir.**

# Grup görevi: neden → sonuç → kanıt

8 GRUP · 5 dk

Grup 1-2  
**Okyanuslar**

Grup 3-4  
**Kriosfer**

Grup 5-6  
**Ekosistem**

Grup 7-8  
**Ekstrem olaylar**

**NEDEN**

*Ne değişti? (sıcaklık, sera gazları)*

**SONUÇ**

*Alanında ne oldu?*

**KANIT**

*Kitapta hangi görsel, araştırma ya da gözlem?*

**Sözcü:** Zinciri tek cümleyle yorumla — bu değişimden kimler, hangi canlılar etkileniyor?

# Neden → sonuç → kanıt — örnek cevap

## ÖRNEK CEVAP

|                        |                                      |                                                                                           |                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Okyanuslar</b>      | okyanuslarda hızlı ısınma            | akıntılar, deniz buzunun alanı, suyun yoğunluğu ve hacmi, pH, nem, fitoplankton değişiyor | araştırmalar okyanusların etkilendiğini ortaya koymuştur             |
| <b>Kriyosfer</b>       | küresel sıcaklık artışı              | kar örtüsü, deniz buzu, permafrost ve buzulların alanı ve hacmi değişiyor                 | Görsel 3.35: Kuzey Okyanusu'nda deniz buzu 1990-2020 arasında azaldı |
| <b>Ekosistem</b>       | sıcaklık artışı                      | bitkilerin yaprak çıkarma ve çiçek açma tarihleri değişiyor                               | gözlemler (gözlemlenmektedir)                                        |
| <b>Ekstrem olaylar</b> | sıcaklık artışı ve iklim değişikliği | kasırga, sel ve taşkın, kuraklık, sıcak hava dalgası artıyor; afetler                     | olay kayıtları (artışlar olmuştur, belirtilmektedir)                 |

**Görsel 3.35'teki Eylül 1990 ve Eylül 2020 haritaları karşılaştırıldığında hangisi söylenebilir?**

- A** Kuzey Okyanusu'nda deniz buzunun alanı azalmıştır.
- B** Deniz buzunun alanı genişlemiştir.
- C** İki tarihte deniz buzunun alanı aynıdır.
- D** 2020'de deniz buzu sarı çizginin dışına taşmıştır.
- E** 2020'de kutup noktasında hiç deniz buzu kalmamıştır.

**Görsel 3.35'teki Eylül 1990 ve Eylül 2020 haritaları karşılaştırıldığında hangisi söylenebilir?**

- A** Kuzey Okyanusu'nda deniz buzunun alanı azalmıştır.
- B Deniz buzunun alanı genişlemiştir.
- C İki tarihte deniz buzunun alanı aynıdır.
- D 2020'de deniz buzu sarı çizginin dışına taşmıştır.
- E 2020'de kutup noktasında hiç deniz buzu kalmamıştır.

Eylül 2020'de deniz buzu, 1991-2008 ortalamasını gösteren sarı çizginin çok içinde kalıyor: Kuzey Okyanusu'ndaki deniz buzunun alanı son 30 yılda belirgin şekilde azalmıştır (s. 126).

**GEÇMİŞ**

*Doğal nedenler ve sonuçları?*

**BUGÜN**

*İnsan faaliyetleri ve XX. yüzyıl?*

**?**

*Gelecekte ne olabilir? Neye dayanarak söyleriz?*

Dört sözcü zincirini okur (1'er dk) · şeridi defterine çiz

## GEÇMİŞ

- Işınimsal etkenler, tektonik hareketler, sera gazlarında doğal değişim
- Sıcak çağlar ve buzul çağları; son buzul çağı yaklaşık 10 bin yıl önce bitti

## BUGÜN

- İnsan faaliyetleri sera gazını artırdı (Antroposen)
- XX. yüzyılda +0,74 °C: deniz buzı ve kar örtüsü azaldı, ekstrem olaylar arttı

## ?

- Öngörüler: kanıta ve veriye dayanmalı
- 19. hafta: Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Öngörüler (s. 127)

Değişim sürekli; bugünkünün farkı hızı ve insan etkisidir.

## Bir kanıt

Bugün öğrendiğim, iklim değişikliğini gösteren bir kanıt

## Bir soru

Aklımda kalan, cevabını merak ettiğim bir soru

## Bir bağ

Hava gözlem günlüğümle bugünkü konu arasındaki bir bağ

Form sende kalır: 18 ve 19. haftalarda aynı forma devam edeceğiz. · 4 dk

Çıkmadan önce kâğıdına yaz:

- 1 İklim değişikliğinin doğal nedenlerinden ikisini yazınız.
- 2 Panama su yolunun kapanması Avrupa'nın iklimini nasıl etkiledi?
- 3 XX. yüzyılda küresel sıcaklık ne kadar arttı; kriyosferde görülen bir sonucunu yazınız.

- Çalışma kâğıdı COG9-CK-U3 Bölüm 4: iklim değişikliğinin nedenleri ve etkileriyle ilgili sorular.
- Kitap s. 127-128'i oku: küresel iklim değişikliğine yönelik öngörüler.
- Gözlem günlüğünü 15 Ocak'ta tamamla; 18. haftada derse getir (eksik gün: öğretmenin verdiği MGM çıktısı).
- Öğrenme günlüğü formunu sakla. Kanıt dosyandaki eksikleri 22 Ocak'a kadar tamamla.

**Ders kitabı.** Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkeş, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

**Öğretim programı ve etkinlikler.** Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

**Haklar ve lisans.** Ders kitabından ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansıya paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.